

GETRA: basemap engine dan International Data Center

Tanggal audit: 20 September 2026 (Asia/Jakarta). Ini laporan implementasi dan bukti pengujian, **bukan klaim 100% complete**. Basemap MAPID/OSM/Esri dan sejumlah sumber nyata telah diverifikasi melalui deployment publik. Lima fitur memerlukan kredensial; tiga feed resmi belum terhubung; radar BMKG dan sebagian kueri Overpass mengalami gangguan upstream.

URL referensi produksi yang dipertahankan:

- Frontend: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443>
- Login: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/login>
- Backend health: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net/api/health>
- Global Data Center: <https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443/international/weather>

[Panduan penggunaan dan screenshot](#) · [PDF](#)

A. Basemap fix

Root cause dan perubahan

- Halaman pemilih basemap sebelumnya tidak mengendalikan instance MapLibre utama secara konsisten. State dan integrasi antarpermukaan peta tidak mempunyai satu kontrak transaksi.
- `setStyle()` menghapus source/layer aplikasi. Pemulihan berbasis timer 150 ms dapat berlangsung sebelum style siap dan menyebabkan layer hilang.
- Fallback OpenFreeMap dapat tampil ketika konfigurasi MAPID tidak tersedia, sehingga tampilan berlabel MAPID tidak membuktikan provider MAPID benar-benar digunakan.
- `frontend/lib/basemap-state.ts` kini menyediakan satu state `basemapId`; `basemap-engine.ts` melakukan transaksi pada instance yang sama: simpan kamera/source/layer, register listener sebelum `setStyle`, pulihkan pada `style.load`, tunggu tile dan `idle`, lalu laporkan READY. Transaksi lama dibatalkan melalui `AbortController`.
- `rehydrateMapLayers()` memeriksa source/layer yang sudah ada. Callback peta utama memulihkan boundary, contextual layers, dataset extent, route dan service area; revisi style memicu pemulihan marker/icon dan selected popup yang dimiliki aplikasi.
- DOM marker, kontrol, dan state React tidak dihapus saat pergantian basemap. Snapshot terakhir membantu pergantian cepat ketika style belum selesai memulihkan source.
- State LOADING/READY/ERROR/FALLBACK ditampilkan. Kegagalan provider kembali ke MAPID, dengan pesan kegagalan; kredensial yang tidak ada tidak disamarkan sebagai provider berhasil.

- MAPID tetap default pada sesi/tab baru, login/logout, nilai tersimpan tidak valid, serta tombol **Reset ke MAPID**. Reload tab mempertahankan pilihan. Storage key: `getra:basemap:v2`; koordinat tidak dimasukkan ke preferensi basemap.

Provider

ID	Endpoint sebenarnya	Hasil
mapid-default	Provider lama <code>https://basemap.mapid.io</code> , style konfigurasi basic (nama style aktual <code>Street Mapid</code>), diproxy <code>/api/basemap/mapid/styles/default/style.json</code>	PASS publik; attribution MAPID/OpenMapTiles/OSM
osm	<code>https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png</code>	PASS publik; attribution OSM
carto-light	<code>https://a.basemaps.cartocdn.com/light_all/{z}/{x}/{y}.png</code> , proxy server	AUTH_REQUIRED; fallback MAPID PASS
carto-dark	<code>https://a.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}.png</code> , proxy server	AUTH_REQUIRED; fallback MAPID PASS
esri-satellite	Endpoint repo yang dipertahankan: <code>https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}</code>	PASS publik; citra satelit nyata

CARTO anonim mengembalikan HTTP 200 dengan watermark **API KEY REQUIRED**. Screenshot QA mendeteksinya, sehingga respons tersebut tidak dihitung sebagai sukses. Kebutuhan registrasi didokumentasikan oleh [CARTO](#). Kedua pilihan belum bisa dinyatakan berfungsi tanpa key yang sah.

MAPID mempertahankan host/style yang telah dipakai deployment, dengan key dipindahkan ke server. Semua resource MAPID di JSON style ditulis ulang menjadi URL relatif terhadap origin publik. Ini memperbaiki temuan reverse proxy yang sebelumnya mengeluarkan `0.0.0.0:3000`; frontend sempat di-rollback sebelum perbaikan dipasang dan diuji lagi.

Bukti acceptance

- Global Data Center: lima perpindahan sukses OSM/Esri/MAPID, kamera center/zoom/bearing/pitch tetap, instance sama, satu titik cuaca nyata tetap terlihat. Dua pilihan CARTO menguji kegagalan dan fallback, **bukan** keberhasilan render CARTO.
- Peta utama: login default MAPID; coordinate handoff dari Data Center menghasilkan rute GIS; pergantian OSM/Esri/MAPID mempertahankan source rute, 107 marker merchant, merchant terpilih dan teks popup yang sama.
- Reload pilihan Esri PASS; viewport 390/820/1440 tidak memiliki horizontal page overflow. Tidak ada uncaught JavaScript error pada kedua rangkaian browser tersebut.
- Tombol Reset ke MAPID pada peta utama diuji langsung. Mobile bottom sheet diuji dalam browser: posisi fixed, sisi bawah tepat pada viewport 844 px; [screenshot sheet](#).

- Logout sesudah memilih OSM mengembalikan `getra:basemap:v2` ke MAPID. Provider cards menunjukkan CONFIGURED/PUBLIC/AUTH_REQUIRED, terpisah dari status transaksi render.
- Active Journey PASS dalam browser dengan GPS pengguna diemulasi untuk QA dan rute dihitung GIS: `journeyOpen=true`, satu route feature tetap terpasang pada OSM/Esri/MAPID, zoom 15.5, pitch 22, posisi dan instance tetap. [Bukti journey](#). Ini bukan uji berkendara fisik atau seluruh mode rerouting.
- Service-area acceptance belum lulus: dua lokasi uji menghasilkan jangkauan belum tersedia dari GIS, sehingga tidak ada geometri nyata yang bisa dipakai untuk membuktikan pemulihan. [Bukti kegagalan](#); data uji tidak disisipkan ke peta untuk membuatnya tampak lulus.
- Test engine menguji semua lima style definitions, camera restore, rehydration idempotent, error, abort, serta tidak mengganggu metadata style sebagai tile siap. Test proxy menguji traversal, missing key, key stripping, dan reverse proxy origin.
- Lihat [bukti browser publik](#), [peta utama](#), dan bagian E/H. Skenario tambahan dicatat terpisah; kelulusan route tidak berarti semua jenis overlay telah diuji live.

B. Matriks 20 fitur internasional

Semua route memakai Global Data Center dengan peta, filter, titik/cluster, detail sumber, waktu, TTL, error/no-data, dan pemuatan atas permintaan. Endpoint frontend: `GET /api/international/{slug}`; backend menjalankan adapter dan spatial query. `POST /api/international/interpret` menjalankan ulang tool data menggunakan kueri yang menghasilkan hasil tampilan, termasuk filter, bukan menerima angka pengamatan buatan browser.

Kolom **AI**: `Tool` = interpreter deterministik dari hasil adapter; `Blocked` = menjelaskan sumber/kredensial yang tidak tersedia, tanpa menebak fakta. AI percakapan juga merutekan intent ke adapter; resolusi nama tempat tergantung GeoNames. Kolom **Mobile** `Shared` berarti layout bersama diuji 390/820/1440, bukan setiap kombinasi filter provider diuji di perangkat fisik. Test parser menggunakan fixture terisolasi dalam test; produksi selalu memanggil provider.

Snapshot API publik pertama: 09:33–09:35 WIB. Jumlah hasil berubah mengikuti provider. `LIVE` pada kontrak sumber berarti feed merespons dan belum kedaluwarsa; tidak berarti semua catatan merupakan pengamatan real-time. UI menyebutnya `READY/provider responded` dan membedakan `STATIC/UNKNOWN/STALE` per catatan.

# / Name	Route (/international/...) dan API slug	Source / API	Status terverifikasi	Freshness / TTL	GIS	AI	Mo bile	Test / batas
01 Weather Now	weather	Open-Meteo forecast; BMKG prakiraan-cuaca dengan adm4	Keduanya menghasilkan 1 titik	900 s / BMKG 21600 s; model/forecast diberi label	Titik grid provider, forecast detail	Tool	Shar ed	Public API + marker browser + parser; BMKG bukan sensor saat ini
02 Earthquake	earthquakes	USGS a11_day.geojson	83 event M2+ pada kueri global	Feed 60 s; waktu kejadian dan pembaruan dipisah	Haversine radius, magnitude, cluster	Tool	Shar ed	Public API, spatial/magnitude/cache tests

# / Name	Route (/international/ ...) dan API slug	Source / API	Status terverifikasi	Freshness / TTL	GIS	AI	Mo bile	Test / batas
03 Active Fire	active-fire	NASA FIRMS VIIRS_SNPP_NRT CSV	PARTIAL: AUTH_REQUIRED	900 s; acquisition time tiap hotspot	Bbox + radius + cluster contract	Block ed	Shar ed	Missing-key dan CSV parser PASS; belum authenticated live
04 Air Quality	air-quality	OpenAQ v3 locations + latest	PARTIAL: AUTH_REQUIRED	3600 s; timestamp per sensor	Lokasi sensor/parameter; maksimal 10 lokasi	Block ed	Shar ed	Missing-key dan sensor join/unit parser PASS
05 Places	places	GeoNames searchJSON / findNearbyPlaceNameJSON	PARTIAL: AUTH_REQUIRED	86400 s; STATIC inventory	Search/nama/region/koordinat, route handoff	Block ed	Shar ed	Missing-key dan parser PASS; named-place AI belum live
06 Elevation	elevation	GeoNames srtm3JSON	PARTIAL: AUTH_REQUIRED	86400 s; terrain STATIC	Klik koordinat; sampai 20 route samples, jarak geodesik	Block ed	Shar ed	No-data sentinel/profile parser PASS; belum live
07 Timezone / Sun	timezone	GeoNames timezoneJSON	PARTIAL: AUTH_REQUIRED	3600 s setelah respons; waktu lokal provider	Titik timezone/sunrise/sunset	Block ed	Shar ed	Missing-key dan timezone parser PASS
08 POI Explorer	poi	OSM Overpass	70 restoran / 1 km pada public test	Snapshot OSM 3600 s; waktu edit per objek STATIC	15 kategori, radius maksimal 10 km, cluster	Tool	Shar ed	Public API + parser; Overpass intermittent
09 Accessibility	accessibility	OSM tag wheelchair	Public query berhasil, 0 toilet bertag dalam 1 km; percobaan lain timeout	3600 s; timestamp edit OSM	yes/limited/no hanya jika dipublikasikan	Tool	Shar ed	Empty/error dan tag contract PASS; tidak menginfer aksesibilitas
10 Drinking Water	water-refill	OSM amenity=drinking_water	2 lokasi pada local live test; public snapshot ERROR timeout	3600 s	Lokasi/refill/access/hours dari tag	Tool/error	Shar ed	Parser PASS; konektivitas publik belum stabil
11 Bike Share	bikeshare	MobilityData discovery + GBFS operator	Citi Bike lyft_nyc: 2520 stasiun nyata	Feed 60 s; last_reported setiap stasiun	Cluster lokasi station; bikes/docks/status	Tool	Shar ed	Public API + GBFS parser PASS; pricing/geofencing belum
12 Micromobility	micromobility	GBFS vehicle_types + vehicle_status/free_bike_status	Dott Berlin: 3000 kendaraan, truncated dinyatakan	Feed 300 s pada operator uji	Titik scooter/moped/cargo; baterai hanya bila ada	Tool	Shar ed	Public API + GBFS parser PASS; tidak semua format operator
13 EV Charging	ev-charging	OSM charging_station	10 lokasi pada live test 10 km; public snapshot ERROR timeout	3600 s; inventory STATIC	Connector/operator/access dari tag	Tool/error	Shar ed	Parser PASS; LOCATION KNOWN, tanpa klaim AVAILABLE NOW
14 Public Transit POI	transit-stops	OSM bus/rail/tram/ferry/airport	50 lokasi / 1 km	3600 s; inventory STATIC	Cluster, detail, route coordinate handoff	Tool	Shar ed	Public API + parser PASS; belum GTFS schedules

# / Name	Route (/international/ ...) dan API slug	Source / API	Status terverifikasi	Freshness / TTL	GIS	AI	Mo bile	Test / batas
15 DKI Transport	jakarta-transit	Jakarta Satu Transjakarta MapServer/0	4 halte / 1 km	86400 s; update tidak dipublikasikan	ArcGIS spatial query WGS84	Tool	Shar ed	Public API + parser PASS; halte, bukan kendaraan live; KRL/bandara belum digabung
16 Flood / Water	flood	Kontrak GeoJSON resmi DKI	DATA SOURCE NOT CONNECTED	300 s setelah feed tersedia	Point observations; status/threshold hanya dari provider	Block ed	Shar ed	Unavailable + official status preservation tests; belum feed aktual
17 Disaster	disaster	Kontrak GeoJSON resmi BPBD DKI	DATA SOURCE NOT CONNECTED	86400 s	Point incidents; tahun/kategori/waktu	Block ed	Shar ed	Unavailable contract PASS; belum dataset aktual
18 Weather Radar	weather-radar	BMKG official ArcGIS radar mosaic	ERROR: provider HTTP 522 / timeout	600 s; acquisition time wajib transparan	Export overlay/legend/opacity contract	Block ed	Shar ed	Projection/extent validation PASS; belum live imagery
19 Satellite Weather	weather-satellite	Kontrak manifest BMKG resmi	DATA SOURCE NOT CONNECTED	600 s	Image bounds/timestamp/legend contract	Block ed	Shar ed	Missing timestamp rejected; tanpa georeference rekan
20 Open Data Explorer	open-data	Dispatch source adapter yang dipilih	USGS menghasilkan 83 event pada public test	Mengikuti source	Filter lokasi/waktu/dataset, titik/cluster	Tool	Shar ed	Public API + dispatch/recursion tests; bukan katalog dataset pemerintah lengkap

C. Data source matrix

Registry `international_data_sources` mempunyai 13 entri dengan

`id/name/provider/endpoint/source_type/coverage/requires_key/env_key/license/attribution/refresh_interval/last_success/last_failure/last_verified/status`. Metadata saat ini **process-local**, belum tabel database persisten. Restart mereset riwayat probe. `last_verified` diisi setelah adapter berhasil, bukan tanggal palsu saat startup.

Source ID	Endpoint / dokumentasi primer	Coverage	License / penggunaan	TTL default
open-meteo	https://api.open-meteo.com/v1/forecast ; https://open-meteo.com/en/docs	Global	CC BY 4.0; free endpoint non-commercial	900 s
bmkg	https://api.bmkg.go.id/publik/prakiraan-cuaca ; https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/	Desa Indonesia, adm4	Attribution BMKG	21600 s

Source ID	Endpoint / dokumentasi primer	Coverage	License / penggunaan	TTL default
usgs	https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_day.geojson	Global, past day	US public domain	60 s
firms	https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/api/area/	Global VIIRS	NASA Earthdata; cite FIRMS	900 s
openaq	https://api.openaq.org/v3/locations ; https://docs.openaq.org/resources/latest	Published stations	Upstream provider licenses	3600 s
geonames	https://secure.geonames.org ; https://www.geonames.org/export/web-services.html	Global	CC BY 4.0	86400 s
osm	https://overpass-api.de/api/interpreter ; mirror https://overpass.private.coffee/api/interpreter	Global	ODbL 1.0 / OSM attribution	3600 s
gbfs	https://raw.githubusercontent.com/MobilityData/gbfs/master/systems.csv ; https://gbfs.org/get-started/	Published operators	Operator license_url/license_id, not assumed universal	Operator TTL; catalog 1 day internally
dki-transit	https://jakartasatu.jakarta.go.id/server/rest/services/JakartaSatu/Transjakarta/MapServer/0	DKI	Provider terms; explicit license absent in metadata	86400 s
dki-flood	https://pantaubanjir.jakarta.go.id/	DKI	Redistribution permission unverified	300 s
dki-disaster	https://bpbpd.jakarta.go.id/ ; https://gis-bpbpd.jakarta.go.id/open-data-bpbpd/	DKI	Actual dataset license required	86400 s
bmkg-radar	https://dashboard-signature.bmkg.go.id/server/rest/services/Indonesia_radar_latest_v2_tif/MapServer	Indonesia	BMKG attribution/provider terms	600 s
bmkg-satellite	https://satelit.bmkg.go.id/	Indonesia	BMKG attribution/provider terms	600 s

updated=null ditampilkan sebagai tidak dipublikasikan, bukan diganti waktu fetch. USGS event time, BMKG analysis/valid time, GBFS last_reported, dan OSM edit/snapshot time tidak dicampur. Cache yang melintasi TTL provider kini berubah STALE walaupun cache fetch belum habis.

D. API credential matrix

Environment	Service runtime	Kondisi	Tindakan yang masih dibutuhkan
MAPID_BASEMAP_KEY	Frontend server	Terpasang dari konfigurasi deployment yang sudah ada	Tidak perlu key baru; legacy NEXT_PUBLIC name hanya fallback server untuk migrasi
MAPID_STYLE_NAME	Frontend server	basic, konfigurasi MAPID existing	Pertahankan style provider

Environment	Service runtime	Kondisi	Tindakan yang masih dibutuhkan
CARTO_BASEMAP_API_KEY	Frontend server	Belum tersedia	Key basemap CARTO yang sah; belum diuji authenticated
NASA_FIRMS_MAP_KEY	Backend	Belum tersedia	Registrasi FIRMS/key; active-fire AUTH_REQUIRED
OPENAQ_API_KEY	Backend	Belum tersedia	OpenAQ v3 key; air-quality AUTH_REQUIRED
GEONAMES_USERNAME	Backend	Belum tersedia	Akun GeoNames dengan web services enabled; 3 fitur AUTH_REQUIRED
DKI_FLOOD_GEOJSON_URL	Backend	Belum disetel	Feed resmi berizin dengan koordinat, timestamp, dan official status/threshold
DKI_DISASTER_GEOJSON_URL	Backend	Belum disetel	Dataset BPBD resmi dan mapping schema aktual
BMKG_SATELLITE_MANIFEST_URL	Backend	Belum disetel	Manifest resmi berisi URL, empat koordinat georeference, waktu akuisisi, legend

Tidak ada key yang ditambahkan ke git, laporan, URL browser, atau kode client. Env lokal MAPID berada dalam file ignored. Runtime VM memakai file server terpisah berizin 0600; compose memuatnya sebagai env_file opsional. Contoh env frontend/root telah diperbarui agar key baru tidak memakai prefix NEXT_PUBLIC.

E. Responsive dan screenshot QA

Viewport	Hasil	Bukti
Mobile 390 × 844	Scroll width 390; map central, kontrol/data di bawah; tombol basemap membuka bottom sheet	mobile.png
Tablet 820 × 1180	Scroll width 820; dua kolom, detail di bawah	tablet.png
Desktop 1440 × 1000	Scroll width 1440; kontrol-peta-detail	desktop.png
MAPID	Style Street Mapid, attribution asli, titik cuaca nyata	MAPID
Esri	Citra satelit nyata, bukan screenshot yang dijadikan basemap	Esri
Main map	Rute dan selected merchant saat berpindah provider	main MAPID

Screenshot diperiksa secara visual. Hasil CARTO ber-watermark dari percobaan awal ditolak dan tidak dipakai sebagai bukti sukses. Pengujian viewport memakai Chrome headless pada Windows; bukan sertifikasi seluruh perangkat/browser.

F. Performance

- Instance MapLibre dipakai ulang saat perubahan basemap. Tidak ada page reload; state kamera/source dipulihkan berdasarkan event, bukan delay tetap.
- Provider hanya dipanggil saat pengguna memuat layer atau meminta tool AI, tidak pada setiap pergerakan peta. Request UI sebelumnya dibatalkan.
- Cache backend per layer+normalized query, TTL provider, maksimum 200 entri; request identik yang sedang berjalan didedup. Cache failure 30 s; hasil sebelumnya boleh dikembalikan STALE saat refresh gagal maksimal 24 jam.
- Overpass radius dibatasi 10 km, hasil 1000, dua endpoint dengan satu fallback terikat timeout. USGS menggunakan feed past-day. OpenAQ maksimal 10 lokasi/100 latest records per lokasi. GBFS/official records maksimum 3000, flag truncated eksplisit.
- Respons upstream maksimum 8 MB; timeout default 30 s per request. Profile elevation maksimal 20 titik. UI list maksimum 100 record; semua record yang diterima tetap masuk source peta.
- Cache/registry/rate-limit belum shared antarprocess. Multi-call GeoNames/GBFS/OpenAQ dapat melebihi satu timeout request secara total. Belum dilakukan load test multiuser atau benchmark frame rate.

G. Security

- Browser hanya memanggil GETRA BFF untuk provider berkredensial. MAPID style/tile JSON key dihapus, path terbatas, traversal ditolak. CARTO tile path/z/x/y divalidasi dan key disisipkan server.
- Query geographic divalidasi Zod: finite bounded lat/lon/radius, kategori/nama dibatasi, tanggal ISO, rentang waktu berurutan, maksimal 20 profile points. Endpoint URL arbitrer dari pengguna tidak diterima.
- Feed discovery GBFS hanya berasal dari catalog; setiap URL harus HTTPS publik, tanpa userinfo/port khusus/IP literal. DNS private/loopback ditolak; redirect tidak diikuti. Ini mengurangi SSRF, tetapi belum menggunakan DNS pinning/egress proxy untuk perlindungan DNS rebinding penuh.
- Official contract terbatas pada domain pemerintah yang sesuai. JSON upstream diperlakukan sebagai data; React melakukan text escaping, popup memakai text API.
- GET data memiliki rate limit process-local 60/min/IP. POST interpret memiliki batas payload 16 KB, tetapi belum menggunakan rate limiter bersama GET. Forwarded IP harus dipercaya hanya dari reverse proxy yang dikendalikan operator.
- Tidak ada credential pihak ketiga yang ditemukan pada halaman publik lalu diambil untuk dipakai tanpa otorisasi. Feed resmi yang tidak dapat diverifikasi tetap UNAVAILABLE.
- Pemeriksaan publik sesudah deployment akhir membaca 26 script client tanpa kegagalan: key MAPID tidak ditemukan di script/HTML/style; style tidak mengandung internal origin 0.0.0.0. [Bukti](#). Ini pemeriksaan bundle yang dimuat route uji, bukan audit seluruh dependensi.

H. Build, deploy dan public verification

Base commit lokal/VM: 2c0a59b. Source release dan dokumentasi dipublikasikan melalui branch `getra_Deploy` di GitHub. Deployment dilakukan dari snapshot kerja terisolasi `/home/getra/getra-international-20260920`, tidak menimpa source checkout VM lama.

Docker release tag: 2c0a59b-international-20260920; services `getra-frontend-full` dan `getra-backend-full`, compose project `getra-full-product-10e`. Public frontend menggunakan port HTTPS 8443; backend melalui host yang sama tanpa port tersebut. Release env lama dipertahankan untuk rollback.

Check	Hasil
TypeScript frontend/backend	PASS, eksplisit <code>tsc --noEmit</code> ; tidak mengandalkan backend build yang mengabaikan typecheck
Frontend scoped tests	78 tests / 5 files PASS, ditambah 5 commuter safety tests PASS
Backend international	54 tests / 2 files PASS (registry, security validation, adapters, credentials, cache, freshness)
Existing backend AI regression	409 tests PASS dalam rangkaian 446 tests sebelum 17 tambahan international
Production build	Frontend dan backend PASS; image build pada VM juga PASS
Lint	Lint file yang diubah diperiksa; full-repo lint memiliki kegagalan existing di CCTV/SmartMobility yang tidak termasuk perubahan ini
Public browser Global Data Center	PASS actual style/point/camera/reload/responsive; 20/20 route HTTP 200
Public browser main map	PASS login default, real route, merchant selection/popup/markers, camera dan source preservation
Public provider matrix	Semua 20 adapter diminta; status sumber aktual dan kegagalan dicatat, bukan dinyatakan semua LIVE
Public interpretation	HTTP 200, nilai cuaca berasal dari tool Open-Meteo; snapshot awal membantu menemukan bug aging cache yang kemudian diperbaiki

Rangkaian backend terakhir setelah seluruh perbaikan: **463 tests / 15 files PASS** (409 AI regression + 54 international). Open Data browser juga membuktikan pilihan dataset POI dan kategori pharmacy dikirim sebagai `source=poi&category=pharmacy`, bukan sekadar mengubah label kontrol.

Deployment inti diverifikasi ulang 09:48–09:50 WIB; penyempurnaan status provider/filter Open Data dipasang sesudahnya dan diuji ulang sebelum penyerahan. [Interpretasi akhir](#) memakai pengamatan model pukul 09:45 WIB, status CURRENT, berbeda dari snapshot pra-perbaikan yang tetap disimpan sebagai jejak audit. Lint scoped frontend/backend lulus. Kedua container berstatus healthy; checksum **28 file runtime** di VM cocok dengan source lokal, tanpa mismatch. Manifest berada di `outputs/international-audit/release-manifest.json`.

Reproduksi (dari repo root):

```
$env:GETRA_QA_URL='https://getra-routing-api.tail0ed517.ts.net:8443'
$env:GETRA_QA_OUTPUT='outputs/international-audit/public'
node scripts/verify-international-browser.mjs
node scripts/verify-international-api.mjs
node scripts/verify-main-basemap-browser.mjs
node scripts/verify-service-area-basemap.mjs
$env:GETRA_QA_JOURNEY='1'
node scripts/verify-main-basemap-browser.mjs
```

Script main map memakai akun uji biasa yang telah ada pada repo, tidak mencetak password. Browser script memerlukan Chrome di path Windows yang tercantum. Bukti audit utama disalin ke docs/international-guide/evidence/ dan screenshot ke docs/international-guide/screenshots/ agar dapat diakses dari GitHub. Artifact kerja tambahan tetap berada di outputs/ yang ignored.

I. Known limitations dan pekerjaan yang masih diperlukan

1. **Belum 100% complete.** CARTO dua style belum authenticated; active-fire, air-quality, places, elevation, timezone belum mempunyai kredensial. Contract/parser test bukan pengganti live authentication test.
2. Flood/disaster/satellite belum terhubung ke dataset sebenarnya. Adapter kontrak dan UI unavailable tidak dihitung sebagai fitur selesai. Radar official endpoint mengembalikan 522/timeout; tidak ada radar animation atau citra hasil rekaan.
3. OSM Overpass bersifat best-effort dan intermittent. Air minum/EV pernah memberi hasil nyata namun gagal pada public snapshot terakhir; accessibility snapshot berhasil tanpa hasil. Tidak ada jaminan kelengkapan objek OSM.
4. GBFS station/vehicle feed nyata tersedia, tetapi pricing/geofencing belum diimplementasikan. Station-only scooter feeds dan semua variasi operator belum tercakup. Pemilihan operator memuat feed operator hingga batas record; belum melakukan filter radius lokal pada seluruh GBFS data.
5. DKI transport saat ini hanya layer Halte Transjakarta yang terverifikasi. KRL/stasiun bandara/GTFS departure/live vehicle belum diintegrasikan; nama fitur tidak berarti kendaraan real-time.
6. Elevation profile berupa maksimal 20 sampel terrain, bukan interpolasi rinci/risk analysis. Route handoff ke peta utama bekerja; persistensi lintas halaman untuk seluruh Active Journey dan route profile belum dibangun.
7. AI menggunakan dispatch intent dan ringkasan deterministik grounded pada provider; belum sintesis multi-layer sepanjang corridor rute. Nama tempat yang tidak bisa diresolve tidak ditebak. Pemilihan operator GBFS/nama tempat spesifik tetap memerlukan input pengguna atau GeoNames.

8. Global Data Center memuat satu dataset aktif. Layer internasional belum digabung ke seluruh peta perjalanan utama; integrasi yang tersedia adalah basemap bersama dan coordinate route handoff. Reuse instance dibuktikan untuk basemap; kontinuitas instance antarsemua navigasi layer/halaman belum diterima sebagai lulus.
9. Kamera/rute/merchant/popup dan satu skenario Active Journey terbukti dalam browser. Service area belum dapat diuji switching dengan geometri live karena GIS mengembalikan tidak tersedia pada dua titik uji. Live CCTV, sensor, traffic, community dan seluruh kombinasi GPS/rerouting belum seluruhnya dijalankan sebagai acceptance di audit ini. Source snapshot generic bukan bukti khusus bahwa setiap feed overlay telah teruji.
10. Registry/cache/rate limit belum persisten atau terdistribusi. Belum ada background ingestion scheduler, continuous provider monitoring, egress pinning, atau load test produksi.
11. Lisensi provider yang tidak eksplisit tetap dinyatakan demikian. Endpoint gratis Open-Meteo memiliki batas non-commercial; penggunaan komersial memerlukan konfigurasi/ketentuan yang sesuai. Ini tidak diklaim sebagai audit legal lisensi.
12. Full repo lint existing belum bersih; tidak diubah secara massal di luar tugas. File untracked `scripts/capture_fullpage_cctv.mjs` yang muncul selama sesi tidak disentuh atau dimasukkan ke snapshot rilis.

Aktivasi selanjutnya harus dimulai dari kredensial/feed resmi, dilanjutkan live parser/GIS/UI/freshness test per source. Tidak cukup hanya menghilangkan badge unavailable.